Aula 6

Modelagem de Processo de Negócios

Profª Adriana Bastos da Costa

1

Conversa Inicial

2

Unified Modelling Language (UML)

- **Nesta aula, vamos discutir sobre a evolução das principais ferramentas de modelagem de processos, sobre ferramentas que permitem e apoiam a simulação de processos e sobre a importância de modelar a integração entre os diferentes sistemas de informação existentes na empresa**

3

- **Evolução das ferramentas de modelagem de processos**
- **Ferramentas de simulação**
- **Integração com sistemas de informação**
- **Visualização e relatórios**
- **Gerenciamento de versão de modelos**

4

Evolução das Ferramentas de Modelagem de Processos

5

Ferramentas de modelagem de processos de negócio

- **As ferramentas que conhecemos hoje não são como as que foram disponibilizadas no passado. A evolução das ferramentas de modelagem de processos reflete o avanço nas metodologias de desenvolvimento de *software*, a crescente complexidade dos sistemas empresariais e a necessidade de uma maior eficiência e colaboração nas organizações**

6

Décadas de 1970 e 1980: início da modelagem estruturada

- Diagramas de fluxo de dados (DFD)
  - Descrição: introduzidos nos anos 1970, os DFDs eram usados para representar o fluxo de informações dentro de um sistema
  - Características: mostravam como os dados se moviam entre processos, armazenamentos e entidades externas
  - Ferramentas: as ferramentas eram geralmente manuais, usando papel e caneta, ou primitivas ferramentas de *software*

7

- Diagramas de entidade-relacionamento (ER)
  - Descrição: desenvolvidos para modelar a estrutura lógica dos dados de um sistema
  - Características: focavam nas entidades, nos atributos e nos relacionamentos
  - Ferramentas: inicialmente manuais, depois implementadas em ferramentas de *Computer-Aided Software Engineering* (CASE)

8

Década de 1990: surgimento da UML e ferramentas CASE

- *Unified Modeling Language* (UML)
  - Descrição: criada para unificar as diversas metodologias de modelagem existentes
  - Características: incluía uma variedade de diagramas (caso de uso, classes, sequência etc.) para representar diferentes aspectos do sistema
  - Ferramentas: ferramentas CASE como *Rational Rose* começaram a ganhar popularidade, permitindo a modelagem visual e a geração automática de código

9

- Ferramentas CASE
  - Descrição: suportavam o desenvolvimento de sistemas complexos, integrando várias atividades de desenvolvimento
  - Características: incluíam funcionalidades para análise, design, codificação e testes
  - Exemplos: *Rational Rose*, *Borland Together*

10

Anos 2000: BPMN e ferramentas de modelagem de processos de negócio

- *Business Process Model and Notation* (BPMN)
  - Descrição: uma notação padronizada para modelagem de processos de negócios, introduzida para facilitar a comunicação entre *stakeholders*

11

- Características: representação clara e compreensível de processos de negócios, com foco na execução e automação
- Ferramentas: Bizagi, IBM Blueworks Live, e Camunda emergiram, permitindo a modelagem, simulação e execução de processos

12

- Ferramentas de modelagem BPM
  - Descrição: são focadas na modelagem e automação de processos de negócios
  - Características: integração com sistemas de execução de processos, análise de desempenho e suporte a metodologias ágeis
  - Exemplos: Bizagi, Camunda, Signavio

13

Anos 2010: modelagem ágil e colaborativa

- Ferramentas de modelagem ágil
  - Descrição: adaptaram-se às metodologias ágeis, proporcionando uma modelagem rápida e iterativa
  - Características: colaboração em tempo real, integração com ferramentas de desenvolvimento ágil
  - Exemplos: Lucidchart, Draw.io e versões ágeis de ferramentas tradicionais

14

- Ferramentas de colaboração em tempo real
  - Descrição: ferramentas baseadas na nuvem que permitem a modelagem colaborativa em tempo real
  - Características: suporte a trabalho remoto, versionamento de modelos e integração com outras ferramentas de desenvolvimento e gestão de projetos
  - Exemplos: Lucidchart, Miro, Microsoft Visio Online

15

Anos 2020 e futuro: inteligência artificial (IA) e automação avançada

- Modelagem com Suporte de IA
  - Descrição: integração de IA para facilitar a criação e otimização de modelos de processos
  - Características: sugestões automáticas, análise preditiva e otimização de processos em tempo real
  - Exemplos: ferramentas emergentes que utilizam IA para melhorar a eficiência e precisão da modelagem

16

- Ferramentas de automação de processos robóticos (RPA)
  - Descrição: utilizam *bots* para automatizar tarefas repetitivas dentro dos processos de negócios
  - Características: integração com ferramentas de BPM para proporcionar uma automação mais completa e eficiente
  - Exemplos: UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere

17

Evolução das ferramentas de modelagem de processos

- Reflete a crescente complexidade dos sistemas e a necessidade de metodologias e tecnologias mais avançadas para gerenciar os processos
- Desde os primórdios até a atualidade com ferramentas baseadas em IA, a modelagem de processos tornou-se uma disciplina central para a organização

18

Benefícios

- **Melhoria da comunicação**
- **Facilitação da análise e design**
- **Documentação eficiente**
- **Auxílio na detecção de problemas**
- **Suporte ao desenvolvimento ágil**
- **Geração automática de código**

19

Ferramentas de Simulação

20

- **Ferramentas que suportam simulação de processos são utilizadas para modelar, analisar e otimizar processos de negócios ou sistemas antes de serem implementados**
- **Permitem visualizar como os processos funcionarão, identificar ineficiências e prever resultados sob diferentes cenários**

21

Processo de simulação

Modelagem do processo	Definição de componentes	Ferramentas de modelagem	
Configuração de parâmetros	Tempos de execução	Capacidades de recursos	Custos
Execução da simulação	Dinâmica da simulação	Execução	
Análise dos resultados	Visualização	Métricas de desempenho	Identificação de gargalos
Otimização do processo	Testes de cenários	Análise de sensibilidade	Recomendações
Iteração e melhoria contínua	Refinamento do modelo	Simulações repetitivas	

22

Processo de atendimento ao cliente

Mapeamento do processo

- **Atividades:** receber solicitação, analisar solicitação, resolver problema, comunicar solução
- **Eventos:** solicitação recebida (início), solicitação analisada (intermediário), problema resolvido (fim)
- **Decisões:** verificação se a solicitação está completa
- **Recursos:** agentes de atendimento, sistema de ticket

Configuração de parâmetros

- **Tempos de execução: receber solicitação (5 minutos), analisar solicitação (30 minutos), resolver problema (1 hora)**
- **Capacidade de recursos: 10 agentes de atendimento disponíveis**
- **Taxas de chegada: 20 solicitações por hora**

23

Execução da simulação

- **Definir cenários:** simule diferentes cargas de trabalho e variabilidade nos tempos de execução
- **Executar simulação:** a ferramenta executa o modelo e coleta dados sobre tempos de espera, além de utilizar agentes

Análise dos resultados

- **Visualização:** gráficos mostram que os tempos de espera aumentam significativamente quando a carga de trabalho é alta
- **Métricas de desempenho:** tempo de ciclo médio de 2 horas, utilização de recursos de 90%

- **Simular o comportamento de um processo é um método poderoso para antecipar problemas e otimizar operações**

24

Otimização do processo

- **Testes de cenários:** adicionar dois agentes extras para ver se o tempo de espera diminui
- **Análise de sensibilidade:** determina que a variabilidade no tempo de resolução tem maior impacto no tempo de ciclo

Iteração

- **Ajuste do modelo:** refinar os tempos de execução e aumentar a capacidade de recursos com base nos insights obtidos
- **Ressimulação:** realizar nova simulação com os parâmetros ajustados para verificar melhorias

- **Simular o comportamento de um processo garante que os processos funcionem de forma eficiente antes de serem implementados**

25

Integração com Sistemas de Informação

26

- **Quando modelamos processos de negócios que serão automatizados por meio de um *software*, é preciso lembrar que o novo *software* terá interface com outros *softwares* já existentes na empresa. Isso aumenta a complexidade da modelagem, e por isso mesmo é preciso ter mais atenção e cuidado para garantir uma integração que funcione de maneira adequada**

27

- **A integração com sistemas de informação envolve a conexão de diferentes sistemas e aplicativos para funcionar de forma coesa, permitindo o compartilhamento de dados e funcionalidades. Essa integração é crucial para melhorar a eficiência, a consistência e a precisão das operações empresariais**

28

Integração de dados

- **ETL (*extract, transform, load*): extrai dados de várias fontes, transforma-os para um formato comum e carrega-os em um sistema de destino**
- ***Data warehousing*: consolida dados de diferentes fontes em um repositório centralizado**
- ***Data lakes*: armazena grandes volumes de dados em seu formato bruto para processamento e análise futura**

29

Integração de processos

- **ESB (*Enterprise Service Bus*): centraliza a integração de serviços e aplicativos, gerenciando a comunicação e o fluxo de dados**
- **BPM (*Business Process Management*): automatiza e gerencia processos de negócios envolvendo múltiplos sistemas**

30

Integração em tempo real

- *Message Queues*: utiliza filas de mensagens para a troca assíncrona de mensagens entre sistemas
- *Event Streaming*: sistemas reagem a eventos em tempo real, permitindo integração instantânea

31

Processo de integração de sistemas

- Análise de requisitos
  - Identifique os sistemas que precisam ser integrados
  - Defina os objetivos de integração, como troca de dados, sincronização ou automação de processos

32

- Escolha da abordagem de integração
  - Decida se a integração será orientada a dados, aplicativos, processos ou em tempo real
  - Selecione as tecnologias e ferramentas adequadas
- Desenvolvimento de interfaces de integração
  - Desenvolva as interfaces escolhendo entre o uso de APIs, ETL e/ou Middleware
  - Em algumas situações pode ser adequado mesclar mais de um tipo de interface, dependendo da necessidade

33

- Implementação de protocolos de comunicação
  - Escolha protocolos adequados para o tipo de integração
  - Configure segurança, autenticação e autorização para garantir a integridade e confidencialidade dos dados
- Testes de integração
  - Realize testes para verificar se os sistemas se comunicam corretamente
  - Teste cenários de falha e recuperação para garantir a robustez da integração

34

- Monitoramento e manutenção
  - Implemente ferramentas de monitoramento
  - Realize manutenção regular

35

Integração com sistemas de informação

- Processo complexo que envolve conectar diferentes sistemas e aplicativos para trabalhar de maneira unificada
- Utilizando métodos e ferramentas de integração, é possível criar uma infraestrutura robusta que facilita a troca de dados e automatiza processos empresariais

36

- **A implementação cuidadosa e o monitoramento contínuo garantem que a integração funcione eficientemente e atenda às necessidades da organização**

37

Visualização e Relatórios

38

Modelagem de restrições e tipos de padrões

- **A visualização e a geração de relatórios são componentes essenciais na modelagem de processos, permitindo que os envolvidos no projeto compreendam, analisem e tomem decisões baseadas em informações reais sobre os processos de negócio**

39

Visualização de processos

Criação do diagrama de processo
- Use a ferramenta de modelagem para criar diagramas de processos usando a notação BPMN
- Defina claramente todos os elementos do processo, como eventos, atividades, *gateways*, e fluxos de sequência

Utilização de elementos visuais
- ***Swimlanes***: use *lanes* para representar diferentes participantes ou departamentos no processo
- **Anotações:** adicione notas para esclarecer detalhes específicos do processo
- **Ícones e símbolos:** utilize ícones padrão da notação BPMN para facilitar a compreensão visual

Configuração de *layout*
- Organize os elementos do diagrama de maneira lógica e fácil de seguir
- Utilize cores e estilos para diferenciar tipos de atividades e eventos

40

Geração de relatórios

Coleta de dados
- A ferramenta de modelagem permite extrair informações sobre os elementos e fluxos do processo
- Dados incluem atividades, durações, responsáveis, e pontos de decisão

Configuração de relatórios
- Configure relatórios para incluir métricas importantes como tempo de ciclo, custo e eficiência
- Personalize o *layout* do relatório para atender às necessidades dos *stakeholders*

Exportação
- As ferramentas de modelagem geralmente oferecem opções para exportar relatórios em formatos como PDF, Excel ou Word
- Alguns permitem a geração automática de relatórios em intervalos regulares

41

Processo de geração de relatórios

- **Selecione o modelo de processo: escolha o processo específico para o qual deseja gerar o relatório**
- **Escolha o tipo de relatório: selecione o tipo de relatório que melhor atende às suas necessidades (desempenho, conformidade, risco etc.)**

42

- Personalize o conteúdo: adicione ou remova seções conforme necessário. Inclua gráficos, tabelas e anotações para enriquecer o relatório
- Gere e exporte: gere o relatório e visualize-o na ferramenta. Exporte o relatório no formato desejado e compartilhe com os *stakeholders*

43

Gerenciamento de Versão de Modelos

44

Gerenciamento de versão de modelos de processos

- Crucial para garantir que as mudanças nos processos sejam controladas, rastreáveis e revertíveis se necessário
- Existem várias estratégias e ferramentas que podem ser utilizadas para gerenciar a versão dos modelos que são gerados ao longo do desenvolvimento do *software*

45

Processo de gerenciamento de versão de modelos

- Definição de convenções de nomeação
  - Nome do modelo: utilize uma convenção de nomeação que inclua o nome do modelo e a versão, como Processo_Vendas_v1.0
  - Incrementação: a versão pode ser incrementada de forma majoritária (1.0, 2.0) para mudanças significativas e de forma minoritária (1.1, 1.2) para pequenas mudanças

46

- Controle de acesso
  - Permissões: defina permissões claras sobre quem pode criar, editar e aprovar novas versões dos modelos
  - Aprovações: implementar um fluxo de trabalho para aprovação de versões pode garantir que apenas modelos validados sejam promovidos

47

- Documentação de mudanças
  - Registro de mudanças: mantenha um controle de mudanças ou histórico de alterações que descreve o que foi modificado em cada versão
  - Motivação: documente o motivo das mudanças e quem as realizou

48

- **Uso de ferramentas de versionamento**
  - **Repositórios: utilize repositórios de controle de versão como git, SVN ou ferramentas específicas de BPM que suportam versionamento**
  - ***Tags* e *branches*: utilize *tags* para marcar versões liberadas e *branches* para desenvolvimento paralelo de diferentes versões do modelo**

49

- **Usando estratégias adequadas de controle de versão, documentação e ferramentas de versionamento, é possível garantir que as mudanças sejam bem gerenciadas e que seja possível voltar a versões anteriores se necessário**
- **Essas práticas contribuem para a consistência, transparência e melhoria contínua dos processos de negócio, além de ajudar no trabalho colaborativo da equipe de desenvolvimento do projeto**

50

51